

Chapitre 12

Les propriétés des options

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Les six déterminants du prix

- (a) Pour chacun des six facteurs (cours du sous-jacent, prix d'exercice, volatilité, échéance, taux d'intérêt, dividendes), indiquer le sens de son effet sur le prix d'un call, puis sur celui d'un put.
- (b) Pourquoi la volatilité fait-elle monter le prix des deux options, alors qu'un call et un put parient sur des directions opposées du marché?
- (c) Pourquoi l'échéance fait-elle toujours monter le prix d'une option américaine, mais pas nécessairement celui d'une option européenne?

Exercice 2 — Les bornes du prix

- (a) Écrire les bornes inférieure et supérieure du prix d'un call européen.
- (b) Écrire les bornes inférieure et supérieure du prix d'un put européen.
- (c) En quel sens ces bornes sont-elles plus robustes que n'importe quelle formule d'évaluation? Que doit-on faire si un prix observé les viole?

Exercice 3 — Parité call-put et exercice anticipé

- (a) Écrire la relation de parité call-put pour des options européennes sur un actif sans revenu. Décrire les deux portefeuilles dont la comparaison l'établit.
- (b) Énumérer trois usages pratiques de la parité call-put.
- (c) Pourquoi n'est-il jamais optimal d'exercer prématurément un call américain sur un actif sans dividende?
- (d) Pourquoi l'exercice anticipé peut-il, à l'inverse, être optimal pour un put américain? Dans quelle circonstance peut-il aussi le devenir pour un call?

2 Exercice cumulatif (chapitre 12, chapitres 1 à 11, et introduction)

Exercice 4 — Les propriétés des options, éclairées par les chapitres précédents

- (a) Le chapitre 3 définissait le gain d'une option uniquement à l'échéance, par la formule $\max(S_T - K, 0)$ pour un call. Montrer que les bornes de ce chapitre étendent cette définition à un prix valable à **tout instant** avant l'échéance, et non plus seulement à la valeur terminale.
- (b) Le chapitre 9 établissait le prix à terme par comparaison de deux portefeuilles ayant la même valeur future, donc nécessairement la même valeur aujourd'hui. Montrer que la démonstration de la parité call-put de ce chapitre applique très exactement la même méthode, mais appliquée à deux portefeuilles contenant chacun un instrument optionnel plutôt qu'un instrument linéaire.
- (c) Le chapitre 11 annonçait, sans le démontrer, qu'exercer prématurément une option américaine détruit sa valeur temps et qu'un call sans dividende ne devrait jamais être exercé par anticipation. Montrer comment ce chapitre apporte la démonstration précise de cette affirmation.
- (d) Le chapitre 10 montrait que le rendement d'opportunité y ne s'observe pas directement, mais se déduit du prix à terme observé. Montrer que la parité call-put permet un raisonnement de même nature : pourquoi n'est-il pas nécessaire de modéliser séparément le prix d'un call et celui d'un put de mêmes caractéristiques?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Vérifier les bornes d'un call et détecter un arbitrage, chiffré

Une action cote $S_0 = 50$ dirhams. On considère un call européen de prix d'exercice $K = 48$, d'échéance $T = 0,5$ an, le taux sans risque étant de 5 % (composé en continu).

- (a) Calculer la borne inférieure théorique du prix de ce call.
- (b) Le call se négocie en réalité à 1,5 dirham, en dessous de cette borne inférieure. Décrire précisément la stratégie d'arbitrage : acheter le call, vendre l'action à découvert, et placer le produit de la vente au taux sans risque.
- (c) Calculer le profit minimal garanti à l'échéance de cette stratégie (dans le pire des cas pour l'arbitragiste, c'est-à-dire si le call est exercé).
- (d) Expliquer pourquoi ce profit est garanti **quel que soit** le cours futur de l'action, sans qu'aucune hypothèse ne soit nécessaire sur sa distribution.

Exercice 6 — Vérifier la parité call-put et détecter un arbitrage, chiffré

Une action cote $S_0 = 60$ dirhams. On considère un call et un put européens de même prix d'exercice $K = 58$ et de même échéance $T = 0,25$ an, le taux sans risque étant de 4 %. Le call se négocie à $c = 5,0$ dirhams.

- (a) Calculer le prix théorique du put donné par la parité call-put.
- (b) Le put se négocie en réalité à 2,6 dirhams, un niveau supérieur au prix théorique. Lequel des deux portefeuilles de la parité (call + liquidités, ou put + action) est-il relativement le plus cher ?
- (c) Décrire la stratégie d'arbitrage : quel portefeuille faut-il vendre, lequel faut-il acheter ? Calculer le profit immédiat capturé à la date 0.
- (d) Vérifier que cette stratégie ne comporte aucun risque résiduel à l'échéance, quel que soit le cours final de l'action.